

Febbraio 1899



Vol. XVIII, N. 2.

RIVISTA MENSILE

DEL

CLUB ALPINO ITALIANO

Redattore: Prof. CARLO RATTI

SOMMARIO:

Nel Gruppo del Fletschhorn. Prima ascensione del Laquinhorn dal versante italiano (con una cartina). — E. PERONDI	Pag. 41
A proposito di prime ascensioni. — C. RATTI	" 47
La ghiacciaia di Moncodeno: per la storia dell'alpinismo lariano. — M. CERMENATI	" 55
Cronaca Alpina. — Ascensioni di Sir Conway nelle Ande. — <i>Ascensioni invernali</i> : Gran Paradiso, M. Monna, Piz Nair, ecc. — <i>Ascensioni Sezionali</i> : Roma) al Pizzo Pellecchia e alla villa d'Orazio — Milano) In Engadina: Maloja e Ber- nina. — <i>Disgrazie</i> : Al Grand Muveran e al Colle di Susten	" 64
Personalità. — Necrologia di Gilberto Melzi	" 72
Letteratura ed Arte. — Duhamel: Au pays des Alpes. — Ricci: Costantino Pe- razzi. — Jahrbuch des Schweizer Alpenclub	" 75
Atti Ufficiali della Sede Centrale del C. A. I. — Sunto delle deliberazioni del Con- siglio Direttivo. — Circolare II ^a . Partecipazione del C. A. I. all'Esposizione di Parigi. — Circolare della Commissione per la revisione dello Statuto sociale	" 78
Cronaca delle Sezioni. — Torino — Firenze — Como	" 79

Prezzo del presente numero L. 0,50

Abbonamento annuo per l'Italia L. 5 - Per l'Unione postale L. 6

REDAZIONE PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Torino, via Alfieri, 9

Al presente numero è annesso il 2° Supplemento al Catalogo della Biblioteca del Club.

farsi per completare la salita non è nè lungo nè difficile ¹⁾. Il Coolidge nella nuova « Guida Ball » dice che richiede 1¼ d'ora.

Ancora una montagna importante voglio citare; l'Elbrous o Minghi-Tau, la più alta vetta del Caucaso. Esso termina in due punte, separate da un largo e profondo intaglio. La punta Sud-Est (m. 5619) fu salita il 31 luglio 1868 dai noti alpinisti signori Freshfield, Moore e Tucker colla guida F. Devouassoud ²⁾; la punta Nord-Ovest (m. 5648) il 28 luglio 1874 dai non meno noti alpinisti signori Grove, Gardiner e Walker colla guida Knubel ³⁾. Occorre notare che i primi non videro la punta maggiore perchè celata da nebbie, e che le due quote sono della carta russa; la loro differenza di 29 metri è sembrata maggiore del vero a non pochi visitatori della montagna. Ora ecco come si esprime l'autorevole alpinista il sig. Maurice de Déchy che vi salì nel 1883: « Tuttavia la differenza di altezza è così poco considerevole, supponendo che non si abbia a sollevare dubbi sul valore delle misure, che non si può rifiutare al sig. Freshfield e ai suoi compagni l'onore della 1ª ascensione dell'Elbrous; la spedizione del 1874 d'altronde lo riconosce espressamente » ⁴⁾.

Considerando ora tutti i suddetti esempi, ed altri molti che si potrebbero addurre, coi relativi apprezzamenti, risulta ad evidenza che se si applicasse loro la legge sancita dal rev. Coolidge, si avrebbe bensì una soluzione netta, sicura, inappellabile, e tale da impedire qualsiasi equivoco, ma non soddisferebbe gli interessati, non avrebbe simpatica accoglienza presso la maggioranza degli alpinisti, e soprattutto ridurrebbe [l'alpinismo a una meschina e rabbiosa gara, a una caccia al centimetro con logaritmi e livelletta in tasca, e allora... addio sentimento e poesia nell'alpinismo!

Ma se mai la questione non sembrasse risolta, la ripresento in questi termini: Come primo salitore di una montagna, considerata dall'imo al sommo, e non solo negli ultimi metri della vetta, va ritenuto colui che, vincendone il terrore e l'ignoto, si apre la via a raggiungere un punto qualunque della cresta o della vetta suprema, oppure colui che vi guata l'estremo spuntone trascurato e con supplemento di breve e facile lotta lo pone sotto le calcagna?

CARLO RATTI (Sezione di Torino).

Per la storia dell'alpinismo [ariano.

LA GHIACCIAIA DI MONCODENO.

Tra i fenomeni curiosi della speleologia — e che formano quindi oggetto della perlustrazione alpinistica — sono le caverne di ghiaccio, dette anche *ghiacciaie naturali*. Caverne di ghiaccio abbondano nella Savoia, e le aveva già descritte, molti anni fa, Davide Bertolotti nel suo bel *Viaggio* in quella alpestre regione. « Gli antri di Margeria, presso Chambéry, sono baratri velati di ghiaccio formato dalle acque filtranti pei fessi della rupe. Il sole mai non

¹⁾ Vedi « Riv. Mens. » numero precedente.

²⁾ Vedi « Alp. Journ. » vol. IV, pag. 164, e FRESHFIELD: *Travels in the Central Caucasus*.

³⁾ Vedi « Alp. Journ. » vol. VII pag. 102, 113, e GROVE: *The frosty Caucasus*.

⁴⁾ Vedi « Ann. C. A. F. » vol. XI (1884) pag. 309.

vince queste naturali ghiacciaie. I contadini ne staccano il ghiaccio a colpi di accetta. Esso è limpidissimo, e ne mandano insino a Lione. Di queste conserve di ghiaccio haccene una assai fonda e sempre inesausta. Vi calano, muniti di fiaccole ed attaccati a funi: quei che stanno in alto ne tengono i capi, ed allo stabilito segnale ritirano il disceso compagno fuor da quel gelido abisso. » ¹⁾).

Il noto libro di Adolfo Badin ²⁾ celebra in modo speciale la grotta ghiacciata dell'Abbazia di Grâce-Dieu, a pochi chilometri da Besançon — quella di Vergy nella valle del Reposoir, non lungi da Cluses — e quella di Dobschau, a quattro ore di vettura da Dobsina in Ungheria. Altre caverne di ghiaccio spesso ricordate sono: quella di Szilize, pure in Ungheria, e quella presso Gams nella Stiria in mezzo ad una bella foresta di pini e di larici; quest'ultima — nel cui interno sembra d'essere in una chiesa gotica scolpita nel ghiaccio iridescente — fu scoperta dal medico Sartori ed illustrata dal sig. Aust nel *Jahrbuch* (1880) della *Società delle montagne della Stiria*. Da alcuni anni, per opera del prof. Linhart di Lubiana, è pure visitata la caverna di Friedrichstein, a tre ore da Gottschee in Carniola, la quale è ripiena di ghiaccio e di stalattiti; ed affatto recentemente l'Hering descrisse una caverna di ghiaccio cristallino presso Döllach sulla strada da Heiligenblut a Winklern. Altre consimili grotte dell'Europa centrale formarono oggetto, con alcune delle precedenti, di un breve studio illustrato del sig. Edwin Swift Balch nell'*Appalachia* del luglio 1897. In California una grandissima caverna situata nel Monte Adams fornisce ghiaccio a varie città della regione e presenta uno spettacolo attraentissimo, siccome quello di un immenso tempio a colonnati ed a volte di candido e scintillante ghiaccio.

In Italia sono conosciute, in questo genere, la caverna di Mondolè o della Balma, presso Mondovì, a più di duemila metri d'altezza, della quale s'occuparono vari scrittori, e specialmente Francesco Salino, che la descrisse nel quarto numero del *Bollettino del C. A. I.*, — e la caverna di Moncòdeno, a 1605 metri, nel gruppo delle Grigne, tra il lago di Como e la Valsassina, e precisamente sul versante della Grigna settentrionale, che cade nella valle dei Mulini, tributaria della Pioverna. Di altre caverne ghiacciate, rinvenute nel dirupato vallone del Seguret, nell'alta valle di Susa, parlò Martino Baretta nell'*Alpinista* del 1874, descrivendone una, di cinquanta metri circa di apertura ed altrettanti di elevazione e forse quaranta di profondità, dalla cui volta pendevano colossali stalattiti di limpidissimo ghiaccio, molte delle quali, saldandosi lateralmente, si fondevano in gruppi curiosissimi, ed il cui pavimento era tutto occupato da ghiaccio, del pari assai puro ed irto di stalagmiti.

La grotta di Moncòdeno, pel ghiaccio appunto di cui è colma, è comunemente chiamata *ghiacciaia*. Da lungo tempo essa è conosciuta, e se ne parlò parecchio dal di che fu sospettata essere la causa del Fiumelatte, il famoso torrente ad intermittenza che precipita nel ramo di Lecco poco prima di Varenna ³⁾. Alcuni scrittori poi ne esagerarono l'importanza, spacciandola niente meno come un ghiacciaio alpino! Bisogna correggere queste dicerie, che infiorano pur troppo le numerose descrizioni e le guide dei monti lariani, anche le più recenti. La grotta di Moncòdeno può bensì aver comunicazione col serbatoio centrale che alimenta il Fiumelatte, ma è tutt'altro che la causa unica e necessaria di questo torrente. Essa è poi un deposito di ghiaccio, rilevante fin che si vuole; ma non ha nulla da vedere coi veri ghiacciai e nemmeno con le vedrette prealpine.

¹⁾ BERTOLLOTTI D.: *Viaggio in Savoia, ossia descrizione degli Stati oltramontani di S. M. il Re di Sardegna*, 2 vol. (Torino, 1828).

²⁾ A. BADIN: *Grottes et Cavernes*. 1^a ediz. 1865; 4^a 1886, Traduz. ital., Treves 1869.

³⁾ Darò prossimamente la letteratura del Fiumelatte; la quale precederà gli studi che intorno a questa sorgente ha deliberato di compiere la Sezione di Lecco del C. A. I., affidandone a me la direzione

Nel settembre del 1892 io l'ho visitata attentamente, e la descrissi nelle *Bellezze naturali dei dintorni di Lecco*¹⁾ con le parole che seguono: « Di un genere tutto diverso (*dalle altre caverne della regione*) è la grotta di Moncòdeno. Sonvi stalagmiti, cortine e panneggiamenti.... ma di ghiaccio. Trovasi a dieci minuti a sinistra dalle baite omonime. Si entra per una stretta spaccatura nella roccia. Un vecchio tronco d'abete serve a meraviglia per assicurarsi la fune, cui è prudenza tenersi attaccati. Bisogna anche coprirsi bene, chè, nel magico speco, corrono per l'ossa brividi di freddo. Si fa un salto di due metri dalla viva roccia, ed eccoci sulla neve. Attenti a destra, ove si sprofonda un buco, che mena al diavolo! Si discende una diecina di metri, scavando gradini per meglio assicurare i piedi. Spettacolo mai visto! Un enorme camerone di ghiaccio scintilla vivamente alla luce delle fiaccole.

« Bizzarre colonne s'alzano per parecchi metri dal suolo. Variano i diametri dal metro al centimetro. Spezziamone una. Nel mezzo è vuota per tutta la lunghezza, come un canocchiale. Ai piedi delle più grosse si raggruppano molte altre, dalla forma di coppe allungate. Il tutto pare elaborato con zucchero candito. Ed invero è un ghiaccio vetrigno, purissimo. Sulle pareti si sviluppano larghe fascie di ghiaccio a trine ed a merletti. Cadono mollemente, a sgonfi ed a pieghe, o si distendono come veli da spose. A destra del camerone c'è un laghetto dalle sponde di ghiaccio. Se ne ignora la profondità. Par d'essere nel nono cerchio dell'inferno dantesco, o, per lo meno, nel palazzo di un ricco esquimese. La volta s'innalza a sesto acuto, tenebrosa. Da essa geme continuo stillicidio. Le gocce cadono sulle colonnette di ghiaccio, vi gelano, e le fan crescere torno torno. Quel po' d'acqua che riesce a scappare mantiene il canale mediano. Vanno così ingrossandosi ed elevandosi le stalagmiti di ghiaccio; cresce in pari tempo l'intera massa ghiacciata.

« Trenta o quarant'anni fa questo ghiaccio si scavava. Veniva portato a centinaia di quintali a Milano per i bisogni della città. Un ghiaccio eccellente e che resisteva all'aria per un certo tempo. Ora serve appena agli alpigiani, che vi pongono i commestibili al fresco. Nè mancano i visitatori; alcuni, barbaramente, si divertono ad abbattere le graziose ornamentazioni della grotta. Una volta nessuno andava alla cima del Grignone; meta della escursione era unicamente la celebrata ghiacciaia, che tutti meravigliava. »

Abbiamo, infatti, parecchie relazioni alpinistiche, che parlano della caverna di Moncòdeno. Nel *Bollettino del C. A. I.* del 1868 (pag. 230) l'ing. Edoardo Kramer descrisse, con tinte un po' cariche²⁾, come se si trattasse di impresa molto difficile, una sua ascensione alla Grigna settentrionale per la via di Esino, e, naturalmente, ebbe occasione di accennare alla ghiacciaia. Il che fece con le parole seguenti: « . . . Chi si lusinga di vedervi un ghiacciaio nel significato proprio della parola, rimane completamente mistificato, perchè non vi troverà invece che una vasta e profonda caverna, nella quale le acque sgocciolanti dalla volta hanno formato, congelando sul fondo, un considerevole ammasso di ghiaccio. La caverna è assai profonda; si scende sul ghiaccio mediante una scala a piuoli, ma non è possibile inoltrarsi che per brevissimo tratto. Il ter-

¹⁾ Introduzione alla *Guida di Lecco e dintorni*, pubblicata nel 1893 dalla "Società Pro Lecco". Volumetto a parte illustrato. (Lecco, tip. Grassi, 1892).

²⁾ Tinte ancor più cariche, narrando l'ascensione alla Grigna settentrionale, compiuta nel 1875, dalla parte di Mandello, usò il sig. Giovanni Gavazzi (vedi *L'Alpinista*, Anno II, N. 6, pag. 91). Figurarsi che quel signore fece venire appositamente da Courmayeur la guida Julien Grange, e con essa, dopo averla mandata in esplorazione alcuni giorni prima, onde studiar bene la strada, sali, munito di picche e corde, alla vetta! Il racconto suo fa l'impressione della più ardua scalata, che mai siasi tentata ai nostri dì; per giunta il signor Gavazzi fu preso dal *mal di montagna*. Leggere per credere! Ma non mancò chi desse la baia a siffatto tartarino, che faceva cadere il ridicolo sull'alpinismo italiano; e questi fu l'illustre botanico Vincenzo Cesati, che, nel N. 11 dell'*Alpinista* dello stesso anno, criticò a dovere l'esagerata relazione del Gavazzi, ricordando d'aver salito egli stesso il Grignone, fino dall'11 agosto del 1837, senza nemmeno l'aiuto del bastoncino da passeggio!

mometro Réaumur segnava alla bocca della caverna 6° gradi e nell'interno 4°. Negli anni in cui l'inverno è mite, e quindi scarso e caro il ghiaccio in Lombardia, i montanari trovano il loro tornaconto di estrarlo dalla caverna di Moncòdeno e trasportarlo fino al porto di Varenna. L'opinione popolare invalsa nel paese, che dal ghiacciaio di Moncòden abbia origine il rinomato Fiumelatte, che si getta nel lago presso Varenna, è da annoverarsi fra le leggende più assurde.»

Nel 1876 i soci della Sezione di Lecco del C. A. I. vi fecero una gita ufficiale, della quale riferì, descrivendo la ghiacciaia, il compianto dott. Giovanni Pozzi ¹⁾, che ne riparlò nella sua *Guida alle Prealpi di Lecco* (Lecco, 1883). Antonio Stoppani trattò di essa nell'itinerario da lui scritto per le gite che furono indette dalla Sezione di Milano in occasione del Congresso alpinistico del 1881, ed aggiunse un cenno sull'origine del ghiaccio che vi è contenuto. Così esprimevasi: «... Siamo al *ghiacciaio*! Che dite?... Noi non si vede che la bocca d'una caverna. È vero; quindi, per essere onesti, la chiameremo semplicemente *ghiacciaia*, cioè *conserva di ghiaccio*. Come tale è meravigliosa però. È un'ampia caverna che si sprofonda verticalmente a guisa di un gran pozzo, tutto riempito, talora sino alla bocca, di ghiaccio puro e trasparente. Già più volte verificossi il caso che Milano dovesse, sotto i bollori della canicola, star aspettando dall'antro del Còdeno, giorno per giorno, il ghiaccio per fabbricarsi i sorbetti. Ma per quanto vi si scavasse non si è mai arrivati a vederne il fondo. — Si può sapere l'origine di questa massa di ghiaccio in un sito e ad un livello dove non rimane all'esterno neppure un briciolo di neve, appena l'estate? — L'origine?... Trattasi di un fenomeno semplicissimo. Badate come il monte all'ingiro della caverna abbia la forma quasi di un vasto regolarissimo imbuto, di cui la caverna stessa rappresenta il cannello. È naturale che, durante l'inverno, la neve, non solo discenda direttamente nell'antro, ma sdruciolii da ogni parte dalle ripidi pareti dell'imbuto, sicché vi si accumuli in tanta copia, che quel pozzo naturale ne rimanga ostrutto ed intasato. La operazione naturalmente, dura, si può credere, da centinaia di secoli, nè certo la Grigna patisce difetto di nevi invernali, chè da quella parte si videro talvolta sfidare impunemente i soli d'agosto. Una volta che la neve s'è intanata in quel buco, non v'ha più raggio di sole che la disturbi. Pigiata e compressa dal proprio peso, precisamente come la neve nei circhi delle Alpi, si converte in ghiaccio simile a quello che, dagli stessi elevati circhi dell'Alpi, fluisce formando i ghiacciai. Questa è almeno la spiegazione che ne dà uno dei nostri.... » ²⁾.

**

Come si vede, i geologi non hanno trascurata la grotta di Moncòdeno. Ma ciò che importa a sapersi è che lo stesso fenomeno attirò l'attenzione di un celebre geologo antico o, per dir più esattamente, di un precursore della geologia. Alludo a Nicola Stenone che, come è noto, emerge fra i fondatori della geologia, oltre a tant'altri meriti svariati e grandissimi. Prima però ancora dello Stenone perlustrò il gruppo delle Grigne, e certo visitò la grotta di Moncòdeno, quell'uomo semplicemente meraviglioso — precursore, tra l'altro, e della geologia e dell'alpinismo — che fu Leonardo da Vinci. Infatti, nelle sue note di viaggio consegnate nel *Codice Atlantico*, parla quel sommo dei monti lariani e valsassinesi, ch'egli esplorò durante il suo soggiorno a Lecco; accenna alla Grigna settentrionale — dicendo che « è la più alta montagna che abbi questi paesi ed è pelata » — e ricorda che nelle montagne di Mandello havvi una buca « la quale va sotto 200 scalini, e qui d'ogni tempo è diaccio e vento ». L'Uzielli, commentando gli appunti leonardiani, ritiene siffatta buca come una

¹⁾ Vedi il giornale *L'Adda* di Lecco, anno 1876, e le *Note alpinistiche della Sezione di Lecco per l'anno 1885*.

²⁾ Pubblicai io stesso questo Itinerario, dapprima inedito, dello Stoppani nel mio studio *L'Alpinismo in A. Stoppani* (nelle *Note alpinistiche della Sezione di Lecco del Club Alpino* vol. II. 1893); estratto con ritratto e fac-simile. Lecco, libreria Grassi, 1893).

galleria di miniera anticamente abbandonata; ma può anche darsi, tenendo calcolo delle incertezze topografiche di cui abbondano quegli appunti, che Leonardo intendesse propriamente di accennare alla *ghiacciaia*, ch'egli avrà incontrato nella traversata da Mandello in Valsassina. L'Uzielli suppone che Leonardo abbia asceso la Grigna; ragione maggiore, a parer mio, perchè non dimenticasse di visitare la grotta, che gli alpigiani gli avranno sicuramente indicata come la rarità del luogo.

A proposito della Grigna settentrionale o Grignone, che anche il Grossi ricorda nel *Marco Visconti* coll'epiteto di *pelata*, e che un ingegno fantastico spiegò etimologicamente col dire che la sua cresta, vista da Bolvedro nella Tremezzina, appare proprio come una mascella sdentata in atto di ridere (*grignare*)¹⁾ — val la pena di trascrivere la descrizione che ne fece nel 1571 Paride Cattaneo della Torre²⁾. Dopo aver detto che la Grigna tanto alza il suo superbo capo da esser di rado senza poca neve, aggiunge; « Il detto Monte è per il terzo almeno inaccessibile et per la lunga dimora della neve dicono quella convertirsi in cristalli nella somità del monte, non gli nasce erbe, nè alberi di sorte alcuna tanto è deserto, è alto da sei miglia, l'altra parte è copiosa di diverse sorte di arbori, et qua si ritrovano, secondo Vincenzo Historico, quelli uccelli che Ircani sono chiamati, nel secondo libro delle Historie così dice: in Gallia Cisalpina, in quadam valle quae Sassina noncupatur, aves hircanie reperiuntur quorum pennae nocte valde perlucet ita quod ignee videntur has Germania gignit et ibidem plurime inveniuntur vernacula lingua culi arsi. Vi sono ancora aquile grossissime, falconi, astori, sparavieri et altri che nibhj et altre sorti di uccelli di rapina et altre sorti. Si ritrovano qua certe qualità di frutti, che non si ritrovano in altre parti et questi dal monte sono chiamati. Si ritrova sopra questo Monte ancora un sasso altissimo alla similitudine di un alto campanile o piramide, et perchè saraceni non usano campane, nè questo havendone, è chiamato il Campanile dei Saraceni. Vedendolo di lontano pare sia stato fatto manualmente. Nelle ultime parti del monte vi sono selve, prati, campi et picciole boschine per cacciare animali grandi et piccioli et per uccellare ancora per essere molto comodo ».

* * *

Nicola Stenone si trovava nell'estate del 1671 a Milano, ed avendo avuto notizia della Ghiacciaia di Moncodeno si risolse di visitarla, accompagnato da certo Francesco Buondichi. E, come soleva, delle osservazioni fatte in questa circostanza s'affrettò a darne ragguaglio al Granduca Cosimo III con una lettera, in data di Milano 19 agosto 1671³⁾. È una lettera assai interessante per il valore del personaggio che la scrisse e per l'importanza del fenomeno cui si riferisce ed è anche quasi sconosciuta, motivi pei quali merita d'essere riportata come documento prezioso per la storia dell'alpinismo, nonché della fisica terrestre. Eccola.

« La grotta di Moncoden ha passato di molto ciò che io me n'aspettava, offrendomi particolarità mai prima nè lette da me appresso altri, nè con altra occasione venutemi in pensiero... Le particolarità principali consistono nella

¹⁾ DE CAPITANI G. B.: *Sul medio e alto lago di Como ecc.* (Milano, Pirotta, 1845) pag. 33.

²⁾ Stampata per cura dell'ing. Giuseppe Arrigoni nei *Documenti inediti riguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe* (Milano, Pirola 1857).

³⁾ Questa lettera fu pubblicata nel 1775 da ANGELO FABRONI nel tomo II^o delle *Lettere inedite di uomini illustri*, e da DOMENICO MARIA MANNI nella sua *Vita di Niccolò Stenone*. (Firenze, nella stamperia di Giuseppe Vanni, 1775). — Un'altra vita di Stenone, manoscritta ed anonima, trovasi nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Tutti gli storici poi delle scienze naturali, e della geologia specialmente, ricordarono più o meno ampiamente lo Stenone. De' suoi meriti geologici trattarono in particolar modo il PILLA, che ne ristampò gli scritti al riguardo, ed il CAPPELLINI in un suo opuscolo edito nel 1870 e nel 1881. GIAMBATTISTA GIOVIO, in una delle sue *Lettere Lariane*, stampate a Como nel 1808 ed ivi ristampate nel 1827, accenna puramente e semplicemente a tale lettera, dicendo che trovavasi nel tomo I^o della *Bibliografia generale* edita in Cesena.

conformazione del ghiaccio, differentissima da quel che finora ho visto, ed in alcuni pezzi tanto simile alla conformazione del cristallo, che non più mi maraviglio se molti hanno tenuto il cristallo per ghiaccio indurito, trovandosi somiglianza non solamente di trasparenza, ma anco di figura; e da simili apparenze mi lascerei facilmente tirare al medesimo sentimento, se due esperienze non me ne tenevano lontano, l'una negativa, del non aver io sentito essersi trovato cristallo nel ghiaccio di qualunque di quelle grotte, delle quali si ha notizia; l'altra affermativa del trovarsi cristallo anche in quei luoghi, dove il ghiaccio non arriva a finir l'anno, anzi dove mai non si fa ghiaccio.

« Ma per tornare alla nostra grotta, vi si trova il ghiaccio parte nel mezzo della grotta in forma di colonne, e ciò in luoghi, dove cascano continue goccioline d'acqua; parte lungo il masso nel lato opposto alla bocca, in tanta varietà di figure, quanto sono varie sorti di incrostamenti, e ciò in luoghi dal masso sempre bagnati; parte nel fondo della grotta, intorno alle colonne. Del resto non vi trovai acqua nel fondo della grotta, nè ghiaccio di superficie parallela all'orizzonte. Gli incrostamenti laterali, benchè sottilissimi, tenevano fortemente attaccati al masso fino a tanto che il calore della mano, o della fiamma gli staccava, e ve n'erano alcuni in forma di più gocciollette lucidissime rapprese l'una accanto l'altra; altri in forma di colonnette poste l'una sotto l'altra per linea dritta, delle quali quelle, che io vidi, erano tutte purissime senza veruna vescichetta, cosa altrimenti rara nel ghiaccio. Le colonne di mezzo erano anch'esse quasi tutte composte di simili colonnette disposte in giro intorno all'asse, sicchè nella superficie delle colonne rappresentavano un grappolo d'uva. Alcune di esse colonne erano come se con un cilindro fossero state perforate lungo l'asse, altre non erano vuote, che nella parte superiore; lo scavamento d'una non formava un cilindro, ma una figura composta quasi di più globi, posti l'uno sopra l'altro. La situazione delle colonne nel mezzo della grotta fa una vista bizzarra.

« Non v'era vento sensibile nella grotta, nè accostando la candela a quelle fessure del masso, dove si poteva arrivare, vi fu osservato moto veruno della fiamma; v'era nondimeno un freddo sensibilissimo a segno tale, che in breve tempo mi si ghiacciavano i piedi; e la neve... si trova qui in quantità grandissima alla bocca della grotta.

« Arrivato alla grotta, stracco da una strada piena non meno di spavento per le balze precipitose, e sotto e sopra essa strada, che di fatica per le salite difficili, e sopraffatto da tante novità, non mi ricordai di fare molte osservazioni, che ora mi vengono in mente, e che altrimenti forse vi avrei fatte, se fosse stato luogo più vicino all'abitato, e non un paese più frequentato da caprette, e camozzi ¹⁾, che da uomini; con tutto ciò penso d'avere osservato che, con fare alcune poche esperienze intorno al ghiacciaio artificiale, si potranno determinare diversi dubbj intorno al freddo e caldo de' luoghi sotterranei. Almeno dalla grotta di Moncòdeno per ora veggo, che si cavano le seguenti conclusioni:

« 1°. *Che non v'è caldo dentro la grotta quando v'è freddo fuori di essa.* Il che non solamente so dalla relazione de' pastori pratici del luogo, che tutti d'accordo chiamano il ghiaccio della grotta un ghiaccio eterno, e come eglino lo spiegano ghiaccio, che v'è da che il mondo è mondo; ma inoltre lo concludo dalla neve, la quale non vi si troverebbe quando è caldo fuori, se quando nevica fuori, dentro vi fosse caldo.

« 2°. *Che il ghiaccio vi si fa anco la State:* e ciò parimenti per due ragioni; la prima è la relazione degli istessi pastori, che per i gran caldi conducono le pecore a queste montagne, e mancandovi la neve fuori, vanno

¹⁾ Come si vede all'epoca dello Stenone i camosci abitavano la Grigna. Da vecchi alpigiani appresi che ve n'erano ancora al principio di questo secolo, essendosene ucciso qualcuno; ora sono scomparsi affatto.

a pigliare il ghiaccio di questa grotta, non essendovi altr'acqua per il bisogno loro e quello delle pecore, se non quella, che cavano dal ghiaccio e dalla neve, i quali asseriscono rifarsi le colonne dopo essere state portate via; la seconda ragione mi viene cavata dagli incrostamenti del ghiaccio, i quali, benchè sottili, stanno tuttavia fortemente attaccati al masso; il che non si farebbe in un luogo bagnato, se nell'istesso tempo non fosse nella pietra freddo bastante per ghiacciarla.

« 3°. *Che l'acqua, che vi si ghiaccia, non vi viene copiosa, ma quasi insensibile, piuttosto portatevi dentro dall'aria, che condottavi per la fessura del masso:* e ciò parte per sentirvisi cadere all'intervallo di pochi minuti le goccioline, parte per vedersi un ingrossamento di colonne, che non può essere dell'istesse goccioline le quali piuttosto tengono aperto lo scavo della colonna, dove cascano, che contribuiscano all'ingrossamento di esse, per il quale vi vuole un umido, che s'attacca ugualmente per ogni intorno della colonna.

« 4°. *Che il freddo della grotta non viene dalla concentrazione del freddo interno per l'accrescimento del caldo esterno, ma dalla freddezza della neve, che trovandosi vicina alla bocca, conserva le parti più interne della grotta sempre fredde:* nè si trova incrostamento di ghiaccio sopra la neve in quel luogo; nè l'istessa neve rassomiglia alla neve ghiacciata, anzi la di lei consistenza in ogni modo è simile alla consistenza della neve, che si trova nelle cime de' monti la State, ed in altri luoghi, dove fondendosi a poco a poco la neve, l'acqua di sotto vi trova il suo esito, conforme bisogna, che si faccia parimenti in questo luogo, scemandovisi la neve, e non trovandosi per tutto dove si può arrivare nè acqua, nè ghiaccio di superficie orizzontale; siccome nell'istessa grotta mentre che si fonde la neve vicina alla bocca, si ghiaccia l'acqua lontana da essa bocca. A questo proposito dà un gran lume una relazione de' pastori, che riferiscono, negli anni, quando v'è meno neve, trovarsi accanto al legno, che serve di scala, una caverna profondissima fra il masso, ed il ghiaccio, e che buttatevi dentro una pietra, si sente ruzzolare per lunghissimo spazio di tempo. Il ghiaccio, che si conosce allora fare il fondo della grotta, è quello che chiamano un ghiaccio eterno, per trovarvisi egli ogni anno il medesimo, e per essere, secondo la loro opinione, di grandissima quantità. Ho sentito degli altri dire, che il fiume Latte abbia parte della sua acqua dallo struggimento di questa neve; ma comunque si sia di questo, certo è che dando il sole tutto quanto è lungo il giorno, eccettuate poche ore della mattina, sopra il pendio di questa montagna, non è meraviglia se la neve ed il ghiaccio vicino alla scala si fondano dal riscaldamento della pietra, il che viene confermato dalla facilità, colla quale si sprofonda con un bastone lunghissimo la neve accanto alla scala; il che non si farebbe se l'acqua della neve vi si ghiacciasse.

« Sarebbe da aggiugnervi delle altre riflessioni, e l'istesse osservazioni e riflessioni finora addotte senza dubbio potrebbero con più ordine e chiarezza spiegarsi; ma essendomi nello scrivere scappato insensibilmente più tempo di quel ch'io m'era immaginato, prego V. A. Ser. di scusarmi se con questo Ordinario non posso nè ordinare altrimenti ciò che ho già scritto, nè passare alla relazione della irregolarità dell'accrescimento e scemamento dell'acqua Pliniana, e dell'asciugarsi nell'inverno l'amplissima grotta, donde precipitoso esce tutta la state il fiume Latte, e di altre curiosità del Lago, delle quali spero fra poco in persona fare la relazione a V. A. S. cercando di valermi della prima occasione che mi si presenterà per Bologna. Una cosa sola non potrei tralasciar e senza somma ingratitudine, cioè il raccomandare a V. A. S. gli uffizi resimi dal sig. Francesco Buondichi nel viaggio del Lago, e per i meriti acquistati da lui appresso i Cavalieri padroni di quei paesi, e per la sollecitudine colla quale egli mi ha procurato in ogni occorrenza ogni comodità possibile, assistendomi da per tutto anco nel visitare i più alpestri luoghi, con altrettanta curiosità che cortesia. Il sig. canonico Settala si raccomanda alla protezione di V. A. S. ed io con ogni umiltà supplicandola a continuarmi la medesima, ed a scusare i mancamenti d'una frettolosa scrittura, le auguro ogni desiderato contento e grandezza ».

**

Anche nel secolo scorso non mancarono visitatori alla Grotta di Moncòdeno. La fama del Fiumelatte portava con sè anche quella della Ghiacciaia, che ritenevasi generalmente siccome l'origine di quello spumeggiante ed intermittente sgorgo di acque. Per la qual cosa molti di coloro che visitavano il lago di Como per ammirare il Fiumelatte, spingevansi fino ad Esino e di là alla Ghiacciaia per contemplare d'avvicino anche questa, oppure vi salivano più direttamente per Val Meria e la bocchetta di Prada. Contribuiva inoltre a diffondere la fama della ghiacciaia il fatto che ad essa i milanesi mandavano a prender ghiaccio negli anni in cui ne soffrivano penuria o mancanza.

Quando, nella prima metà del settecento, fu combattuta fra i fisici ed i naturalisti italiani la lunga polemica intorno all'origine delle fontane — cui presero parte il Vallisneri, il Giorgi, il Gualtieri, il Corradi, l'Avanzini, il Riccati, il Pauli, il Ghezzi e tanti altri — anche la ghiacciaia nostra fu tirata in ballo. E ne troviamo appunto una breve descrizione nella *Raccolta di varie osservazioni spettanti all'istoria medica e naturale* scritta dal Vallisneri agli eruditi, o da questi a lui, e compilata da Giangiacomo Danielli (Venezia 1728: unito alla seconda edizione dell'opera del Vallisneri: *Dei corpi marini che sui monti si trovano*, ecc.) e precisamente nella *Osservazione XXVIII^a* intitolata: *Lettera dell'Illustrissimo e Dottissimo Sig. Bartolomeo Corte, scritta da Milano il dì 20 Giugno 1725 in cui dimostra l'origine e le sorgenti del Lago di Como, del Lago Maggiore, del Fiume detto Latte, e di altri fiumi d'Italia, con la fedele, ed esattissima descrizione de' Monti, in cui sono le conserve di nevi, e di ghiacci in tutta l'estate per alimentargli, e conservargli perenni, le quali mancando mancano* (pag. 147).

Bartolomeo Corte — ch'era un bravo medico, autore delle *Notizie istoriche intorno ai medici scrittori milanesi* (Milano, 1718) — corrobora con vari esempj in questa epistola la tesi vallisneriana che le fonti non hanno altra origine che dallo squagliarsi delle nevi sulle montagne e dalle piogge. E cita appunto i luoghi delle montagne lariane dove sono, tanto all'esterno come all'interno delle medesime, potenti ed inesplorati accumuli di neve, capaci di alimentare numerose ed abbondanti sorgenti. Riporto per intero questo passo.

« Nel territorio di Mandello, luogo posto sul ramo settentrionale (sic) del Lago di Como, sono due Valli sotto il monte di Valmeria, che è de' più alti di quel Distretto. L'una è nominata la Valle di Campione, alla quale è difficilissimo l'accesso, come m'attesta il Nobile Signor Avvocato Don Marcellino Airoidi, molto pratico di quelle parti per la vicinanza della sua villeggiatura. Essa è sempre colma di neve, che non si strugge mai del tutto; laonde è impossibile misurarne la profondità, e calcolare nè il continente nè il contenuto.

« L'altra, non molto discosto dall'accennata, vien detta la Valle di Chignoli. La sua profondità sarà più di mezzo miglio di perpendicolo, ora più, ora meno abbondante di neve, che nella sua maggior quantità occupa sessanta braccia, o circa, d'altezza, e sciogliendosi con l'acque piovane forma de' flumicelli. Dal 1720 fino a tutto l'anno 1725 fu mancante di neve, quegli anni appunto che s'abbassarono tanto le polle sotterranee; ond'è mestieri che tant'altre non conosciute fossero così scarse, che non potessero dare l'opportuno sussidio, bastando però intanto quelle, che non mai si votano, insieme colle piogge, tanto frequenti, ai Monti per mantenere perenni le principali sorgenti, benchè più povere e basse.

« Nè crederei mai che taluno volesse metter in dubbio quanto vi dico, se nel picciolo Distretto solo della Valsasina molti siti vi sono, dove è sempre o neve, o ghiaccio anche negli anni più calerosi, come a dire, in Larola, territorio di Primaluna, nella Grigna sopra Pasturo, in vicinanza di Prabello, e nella Calanca di Bobbio, Territorio di Barzio. Dicono i Pratici esser ivi una profondità maggiore di tutti gli altri siti, essendovi Caverne sì alte, e profonde, che non votandosi mai, ci tengono all'oscuro del loro fondo, osservan-

dosene appena l'abbassamento più o meno a proporzione del calore maggiore o minore della stagione.

« Così quella di Mancoden nella Comunità di Esino, Giurisdizione della stessa Valsasina, di cui eccovi la descrizione fattami dal signor Marchese Don Giuseppe D'Adda, Cavaliere d'una singolare erudizione, che lo rende ragguardevole fra letterati e degno d'una particolarissima stima. Questa è una Grotta e dalla Valle all'ingresso, che ha sul monte, s'ascende più di mezzo miglio. L'apertura sua è posta in una parte della medesima, alta circa braccia dieci, e larga sei, essendo inferiore la sommità dell'entrata alla volta della Grotta intorno a dodici braccia. La figura sua è ovale, di circonferenza circa a centoventi braccia. Nel principio della Primavera resta affatto ripiena verosimilmente fino alla sommità, restando rinchiuso l'ingresso dal ghiaccio accresciuto nell'Inverno, che poi dileguando, ed asportandone ancora le genti del Paese, si toglie l'impedimento all'entrata, proseguendo colla liquefazione all'estate l'abbassamento fino a duecento braccia. Si scuopre frattanto ogni anno nella parte opposta all'ingresso un pozzo nel medesimo ghiaccio, di cui non si sa la profondità, benchè il Cavaliere mentovato abbia fatta ogni diligenza per iscoprirla. Calò egli pel medesimo vano un lume attaccato ad una corda lunga duecento braccia, senza profitto; anzi, gettando giù un sasso per il medesimo voto, non lo sentì mai a posare, nè ad avere incontro alcuno. Io crederei, che questo fosse lo scaricatoio del ghiaccio liquefatto dalla stagione, ma non voglio deciderlo. So bene che nel 1702, anno sterile di ghiaccio e di neve, si cavava da questa Caverna la provvisione pel campo di Filippo V in Lombardia.

« Alcuni sono di parere, e non senza ragione, che da questa ghiacciaia derivi il fiume Latte, che in distanza di poche miglia sgorga da una cava eminente, e scorre nel lago, mentre amendue vanno del pari, l'una in liquefarsi, e l'altro in isgorgare al medesimo tempo; e così pure nell'indurire dell'una e nel seccare dell'altro non v'ha divario; comunque però si sia, chi potrà mai negare, che dal disfacimento del ghiaccio mentovato non derivi una qualche sorgente, benchè la probabilità maggiore sia a favore del Fiume accennato? ».

*
* *

È naturale che, data la curiosità e la fama della Ghiacciaia di Moncodeno, le descrizioni e le guide del Lago di Como, e dei monti che lo circondano, ne avessero a far menzione. Paolo Giovio, che fu il primo a descrivere topograficamente il Lario ¹⁾, accennò ad essa laddove, parlando delle origini del Fiumelatte, così si esprime: » Ferunt autem pastores, in illa nascentium alpium ²⁾ congerie, ingenti amphitheatro parem, inter montes depressam, et concavam planitiem reperiri, in quam vernis solibus liquatae nives veluti subjecto cratere excipiantur, poroso quidem fundo, et sensim conceptas aquas in profundos specus instillante, explenteque; obiter occultas quasdam mensuras, unde postea redundantibus labris expansus, et praecipiti momento temporis decidens effundatur. »

Ed il Porcacchi, bravamente copiando, ripeté in volgare le stesse cose, e cioè: « Dicono..... che si trova in quella massa d'alpi nascenti, *quattro miglia sopra a Varena, in un luogo detto Moncodone*, una pianura bassa fra i monti et concava, che pare un anfiteatro: nella quale si riducono, come in una tazza sottoposta, le nevi disfatte per lo sol della primavera: et che il fondo di questa quasi tazza è poroso et pieno di buchi: per li quali a poco a poco l'acqua adunata distilla nelle profonde grotte: et che, come son piene certe occulte misure, versano da' labri di sopra, et l'acqua, con una improvvisa furia di tempo cadendo, corre fuori. » ³⁾

¹⁾ *Descriptio Larii lacus* (Venezia, Zilletti, 1559).

²⁾ Osservi il lettore questa bella locuzione: *alpi nascenti* per indicare le prealpi.

³⁾ PORCACCHI TOMMASO: *La nobiltà di Como* (Venezia, Giolito, 1558).

Del resto quasi tutti quelli che parlarono del Fiumelatte ebbero, più o meno, un accenno alla Ghiacciaia di Moncòdeno. Ma furono semplici indicazioni all'esistenza della grotta, senza particolari scientifici e tanto meno alpinistici. Il padre di tutte le guide numerose che in questo nostro secolo furono scritte sul lago di Como — Carlo Amoretti — dice semplicemente che a nord della vetta Moncodine trovasi un ghiacciaio, dal quale « senza dubbio » proviene il Fiumelatte « quando il caldo lo fa squagliare almeno in parte » ¹⁾. Il Cantù ²⁾ parlando delle Grigne ricorda al lettore che, salendo su queste montagne, esso potrà col favore delle scale e de' mandriani calarsi in profondi crepacci « ov' è eterno il ghiaccio ed il rezzo ». Frasi consimili alle precedenti adopraron in seguito i vari autori di guide del Lario, i quali, come tutti gli autori di guide in genere, sono in fatto di plagio, fra gli scrittori più colpevoli di questo mondo, copiandosi allegramente l'un dall'altro, e quindi propalando ed eternando gli spropositi più elefantini e lo più ridicole corbellerie. Per questo genere prolifico di pubblicazioni ci vorrebbe davvero una specie di Sant'Uffizio, che condannasse inesorabilmente all'indice!

MARIO CERMENATI (Sezione di Lecco).

CRONACA ALPINA

ASCENSIONI VARIE

Ascensioni di Sir W. M. Conway nelle Ande.

Dopo un'assenza di otto mesi dall'Inghilterra, impiegati in un viaggio d'esplorazione nei monti dell'America meridionale, Sir Conway sbarcava a Liverpool il 7 febbraio p. p., recando con sé una cospicua serie di rilievi cartografici, di vedute fotografiche e di notizie interessanti sulla geografia dell'interno dell'America.

Come già dicemmo a pag. 436 della « Rivista » dello scorso anno, il Conway aveva condotto con sé le due valenti guide Antonio Maquignaz e Luigi Pellissier, entrambe di Valtournanche, cioè *italiane*, e non svizzere come fu detto in molti giornali e periodici tanto esteri che nazionali. Dopo la salita dell'Illimani m. 6410, di cui demmo notizie, il Conway si diresse a conquistare l'Illampu o Sorata, più a nord, e secondo lui, di oltre 500 metri più elevata. Malgrado parecchi tentativi fatti in settembre e un ultimo il 10 ottobre, non poté porre piede sulla vetta, poichè, giunto a 24000 piedi (m. 7320), l'ultimo cono nevoso da superare, di circa 400 piedi, era in così cattive condizioni che la neve minacciava continuamente di precipitare in grosse valanghe. Accettando l'altitudine ora ora riferita, il Sorata sarebbe più alto dell'Aconcagua (di circa 1000 piedi secondo le misurazioni del Conway) e sarebbe quindi *la più alta vetta delle due Americhe*, invece del predetto Aconcagua, come dichiarammo a pag. 86 della « Rivista » 1897.

Disceso a Valparaiso, Sir Conway attraversò la Cordigliera e compì la 3ª ascensione dell'Aconcagua (m. 6970 sull'atlante di Stieler, m. 7300 circa secondo FitzGerald, e m. 7130 circa secondo Conway), per la

¹⁾ CARLO AMORETTI: *Viaggi ai tre laghi* (sei edizioni: Milano 1794, 1806, 1814, ?, 1824) Opuscolo della massima rarità, specie con la carta topografica del lago. Io ne posseggo, fortunatamente, due copie. — La descrizione fu ristampata varie volte.

²⁾ CESARE CANTÙ: *Guida al lago di Como* (tre edizioni, Como 1831, 1847 e Milano 1872)